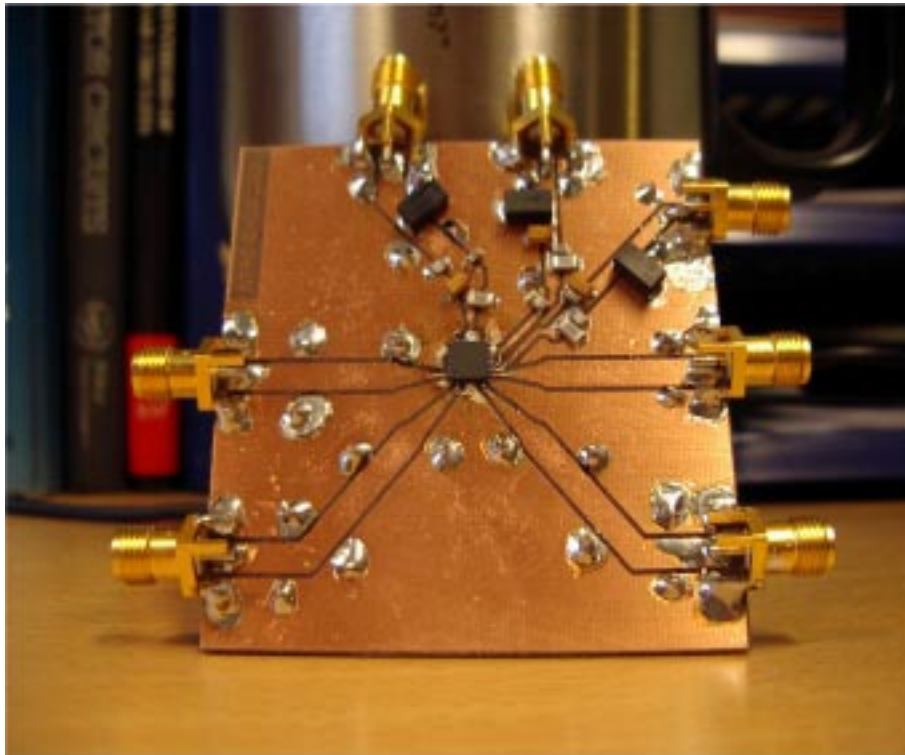


Radioprojekt VT 2003

Fasbrusmätning på en kvadraturoscillator

Johan Wernehag & Sezgin Kadir

Utfört vid Institutionen för Elektrovetenskap
Lunds tekniska högskola



Abstract

This project is part of a bigger project which is being carried out by the Ph.D. student Niklas Troedsson at Lund Institute of Technology. Niklas Troedsson has developed a QVCO (Quadrature Voltage Controlled Oscillator).

The main purpose of this project is to make phase noise measurements on the QVCO developed at the Department of Electrosience. Furthermore, there has been developed a Matlab softwear to handle all measured data.

Innehåll

1	Inledning	1
1.1	Kvadraturoscillatorn	1
1.2	Fasbrus	1
2	Mätning	3
3	Databehandling	4
4	Resultat	5
5	Sammanfattning	10
6	Erkännande	10

1 Inledning

Detta projekt genomfördes i samarbete med doktorander på Institutionen för elektrovetsenskap. Syftet med projektet var att mäta på fasbrus (se avsnitt 1.2) på en QVCO (Quadrature Voltage Controlled Oscillator) som är utvecklad av doktoranden Niklas Troedsson. Kretsen är tillverkad i $0.25\ \mu\text{m}$ och arbetar vid ca 2 GHz.

Projektet bestod av följande faser; inläsning, förberedelser, mätning, behandling av data. Rapportskrivningen pågick parallellt med allt arbete dock lades mest arbete på rapporten i slutet av projektet. Under inläsningsfasen studerades kort hur en kvadraturoscillator är uppbyggd och vad fasbrus innebär för att få en bättre förståelse. Förberedelserna gick i stort sett åt lödning och framtagning av ett fungerande kretskort som kunde användas för mätning av fasbruset. Mätningar gjordes på institutionens forskningslaboratorium. För att få ett bra statistiskt underlag gjordes det mätningar på sju olika QVCO-chip. Mätresultaten sparades i textfiler för vidarebehandling i Matlab. Eftersom mängden mätdata var för stor för att kunna behandlas manuellt utvecklades det ett matlabprogram för behandling av all data.

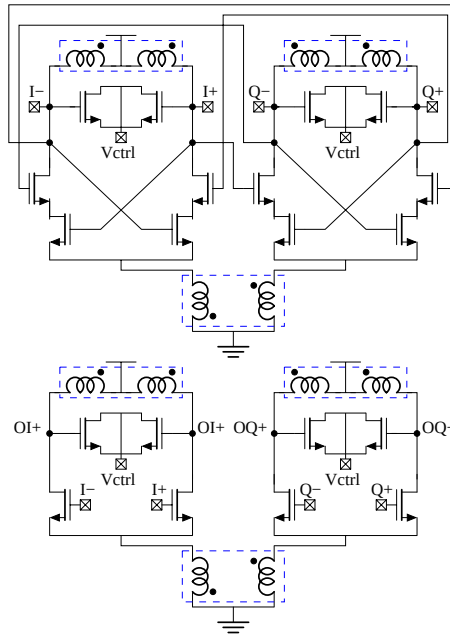
1.1 Kvadraturoscillatorn

Kvadraturoscillatorn är en oscillator som genererar fyra signaler med samma frekvens som är fasvridna 90° i förhållande till varandra. Detta är den önskade konstellationen vid QAM-modulation. De fyra utsignalerna genereras genom att två differentiella VCO:er korskopplas, se Figur 1. Denna oscillator har en spole som strömgenerator på sourcenoden hos de switchade transistorerna. Denna konfiguration används för att det inte är något likspänningsfall över en spole, vilket minskar den minsta matningsspänningen som krävs för att oscillator ska starta.

1.2 Fasbrus

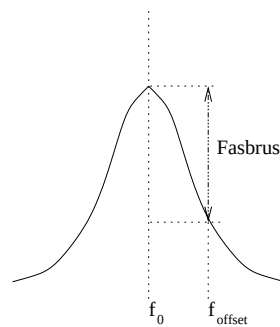
Vid utveckling av en oscillator är målet att ha en så ren oscillator som möjligt, vilket innebär att utsignalen ska endast bestå av den önskade frekvensen (spik). Sådana oscillatorer existerar dock endast i teorin. En verklig oscillator har alltid utöver den önskade frekvensen andra frekvenskomponenter på sin utgång (se Figur 2). Dessa oönskade frekvenser utgör fasbruset för en oscillator. Fasbruset definieras enligt ekvation (1).

$$Fasbrus_{f_{offset}} = 10 \cdot \log \left(\frac{P_{f_{offset}}}{P_{f_0}} \right) \quad (1)$$



Figur 1: Kvadraturossillator

Den största av de bidragande orsakerna till fasbruset, i den topologin som har använts, är att de switchade transistorerna är olinjära, vilket gör att de även fungerade som blandare. Detta har som följd att eventuellt lågfrekvent brus kommer att blandas upp runt resonansfrekvensen, vilket resulterar i fasbrus.

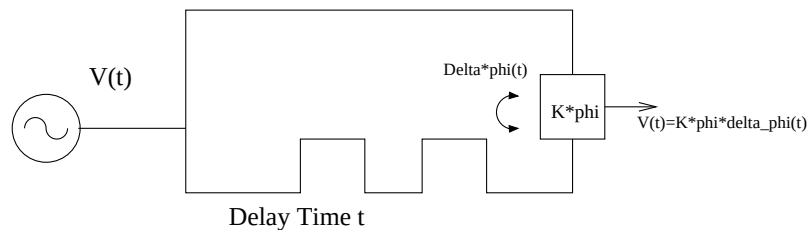


Figur 2: Definition av fasbrus.

2 Mätning

Mätningarna av fasbruset gjordes med hjälp av en avancerad fasbrusmätutrustning, PN9000 från Aeroflex inc.

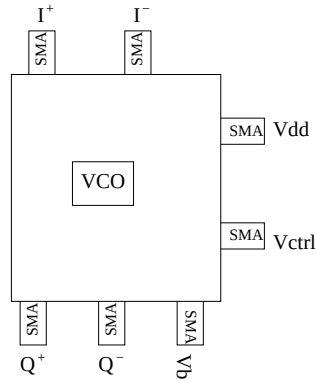
Metoden som användes heter delay line method, [1]. Det är en mätmetod som lämpar sig när man har en mätsignal som kan driva i frekvens. En figur av detta finns att se i Figur 3. Den bygger på att man delar upp insignalen i två led och fördröjer det ena, se Figur 3. Därefter jämförs signalerna i en fasdetektor. Det resulterar i en spänning som är proportionell mot fasavvikelsen för små fassfel.



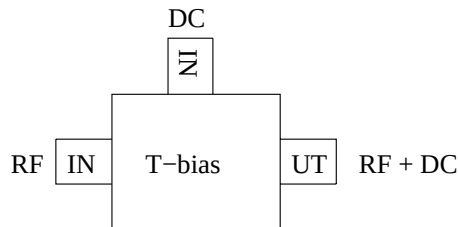
Figur 3: Delay Line Method

Om man har en mätsignal som inte driver i frekvens så kan man använda en annan metod för att mäta fasbruset. Den bygger på att man har en stabil referens som mätsignalen jämförs med. Båda signalerna går in till en blandare och utsignalen blir då, om $f_{\text{mätsignal}} = f_{\text{referens}}$, proportionell mot fasavvikelsen för små fassfel.

För att kunna genomföra mätningarna krävdes det lödning av QVCO-chipet på ett kretskort (se Figur 4). Lödningsarbetet gjordes med hjälp av ett mikroskop och speciella verktyg för lödning av små komponenter. För att få en stabil jordplan skapades det ett antal vior på kretskortet. Det användes även fem olika avkopplingskondensatorer med olika kapacitanser för att stabilisera varje likspänningsmatning (V_{dd} , V_{ctrl} , V_b). Kondensatorernas storlek varierade från 1 pF till $1\text{ }\mu\text{F}$. För att kunna genomföra mätningarna krävdes det att biaseringen/förstärkningen av utgångsförstärkaren kunde ändras. Detta på grund av att fasbrusmätaren ska ha en insignal som ligger emellan -10 dBm och 0 dBm . Biaseringen gjordes med hjälp av T-bias (se Figur 5 och 6). T-biasen användes även för att biasera matningsspänningarna. Vid fasbrusmätningen användes endast en av oscillatorns signalportar (Q^+ och Q^-). Genom att använda en balun (se Figur 6), vilken fasfördröjer en av signalerna med 180° , blir det möjligt att konstruktivt addera Q^+ och Q^- . Det är utgångssignalen från balunen som sedan kopplas till mätutrustningen för att mäta fasbruset för QVCO. *Observera att det är väldigt viktigt att kontrollera*



Figur 4: Kretskort för VCO.



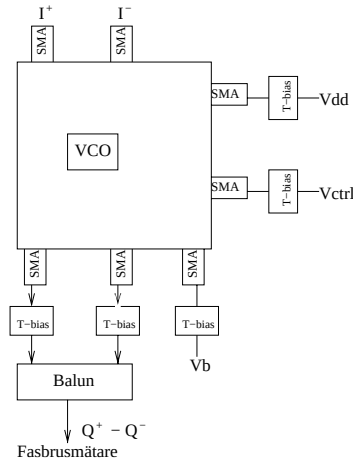
Figur 5: T-bias

att insignalen till mätutrustningen ligger mellan -10 och 0 dBm. Apparaten har ingen inbyggd kontroll och hela ansvaret vilar på användaren, dock har mätaren en inbyggd funktion som indikerar då insignalen är för låg.

Huvuduppgiften med mätningarna var att mäta fasbruset vid olika V_{dd} och V_{ctrl} . Mätningar gjordes för flera V_{dd} mellan $0,9$ och $1,5$ V ($0,9$, $1,0$, $1,1$, $1,2$, $1,3$ och $1,5$) För varje V_{dd} varierades V_{ctrl} från $0,9$ V till den aktuella matningsspänningen, V_{dd} . För varje mätning registrerades fasbruset, resonansfrekvensen och QVCO:ns strömförbrukning, I_{DC} , i textfiler för vidarebehandling.

3 Databehandling

Mätningarna på ett chip genererade ungefär 40 filer med mätdata. Totalt gjordes det mätningar på sju olika chip, vilket innebär ca 300 filer med mätdata. Det är viktigt att spara alla dessa filer på ett systematiskt sätt för att på ett effektivt sätt kunna dra nytta av all data. Mätdata för fasbruset sparades separat i en fil med filnamn som angav aktuell chip, typ av



Figur 6: Kopplingschema vid mätning av fasbrus.

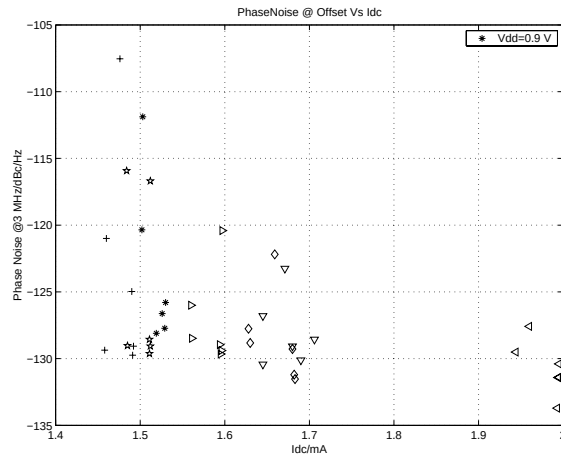
mätdata, aktuell V_{dd} och V_{ctrl} , som t.ex. ch2pn120080.txt.

Mätningarna av fasbruset, resonansfrekvensen och QVCO:ns strömförbrukning, I_{DC} , sparades i en separat fil för varje chip. All data vidarebehandlades senare i Matlab. Matlabkoden, som utvecklades i samarbete med doktoranden Niklas Troedsson, har flera olika valbara alternativ för plottning av fasbrus och resonansfrekvens med avseende på olika V_{dd} , V_{ctrl} , resonansfrekvens, offset från resonansfrekvensen och I_{DC} . Detta är första steget till ett databehandlingsprogram för fasbrusmätaren på institutionen.

4 Resultat

Databehandlingen har resulterat i ett matlab-program som ritar upp de väsentliga sakerna vid en fasbrusmätning.

När datan av de första fem chipen analyserades upptäcktes det att vid låga matningsspänningar (0,9 och 1,0 V) ökade strömförbrukningen med antalet gånger som samma kretskortet använts. Ökningen av strömmen resulterade delvis i förbättring av fasbruset. Det var alltså energi som gick in i tanken. För att undersöka detta ytterligare byggdes ett nytt kretskort som två nya chip mättes upp. Som man kan se i Figur 7 så är bias strömmen lite olika hos de olika chipen men det beror inte på hur många gånger som kretskortet har använts. I Figur 8 så är resultatet för de två första chipen på de två kretskort som vi har gjort plottat. Där ser man att i det ena fallet går det mer biasström för det första chipet (*) men inte i det andra. Den insamlade datan kan visualiseras på många olika vis. Nedan visas det enkla

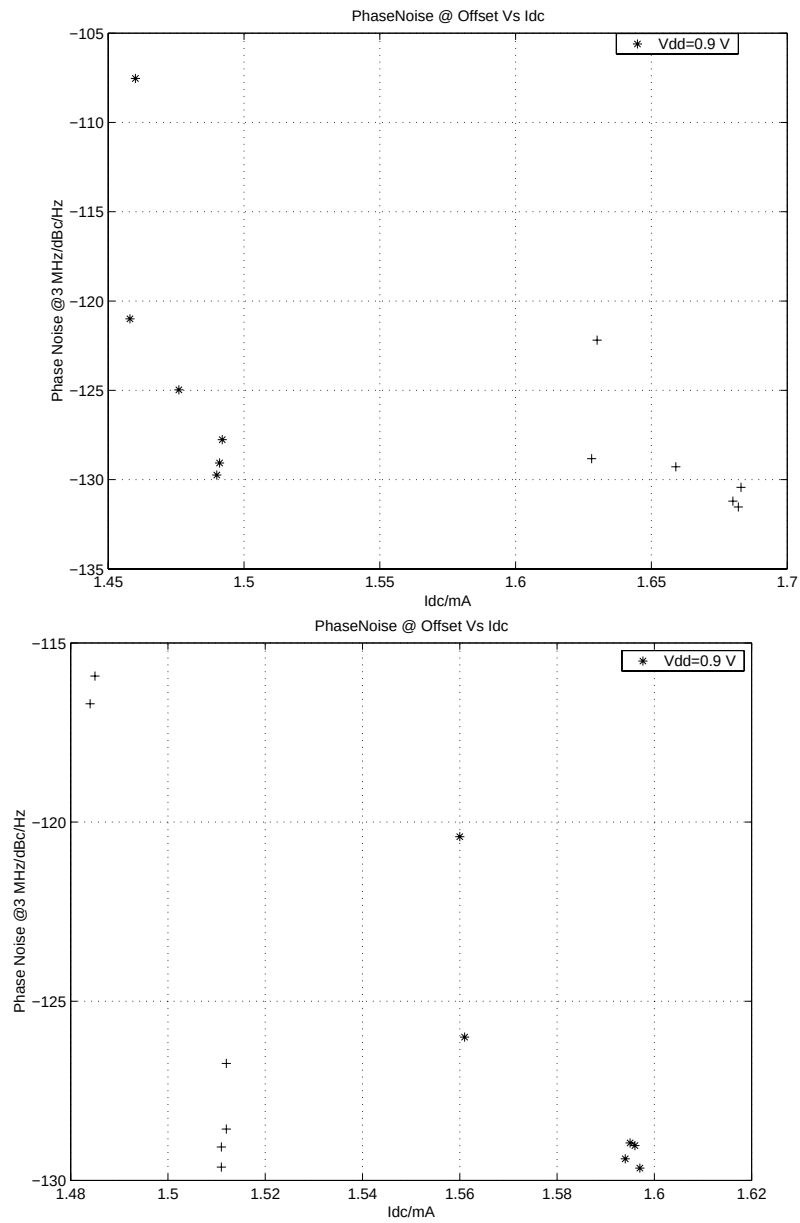


Figur 7: Fasbrus Vs I_{dc} för alla chipen

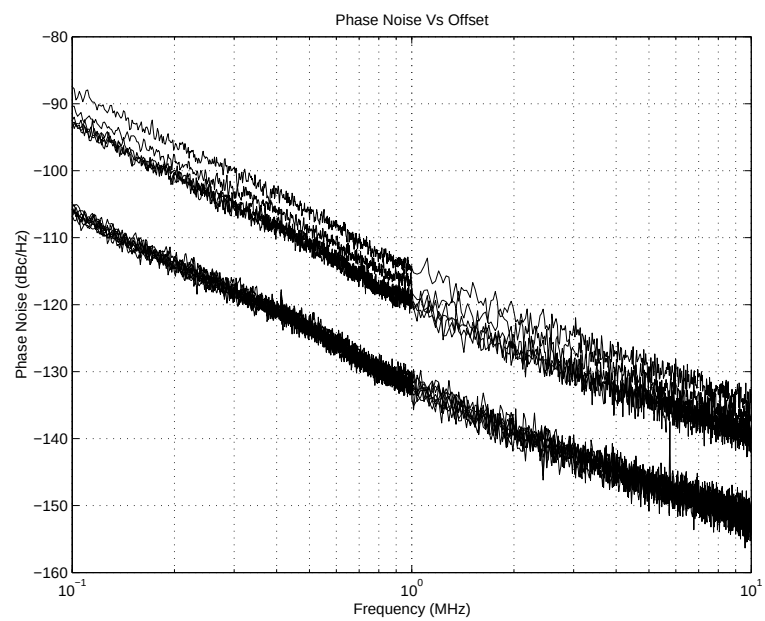
användargränssnittet för matlabprogrammet som utvecklades under projektet.

1. PN vs offset
2. PN at offset vs Idc
3. PN at offset vs f0
4. F0 vs Vctrl
5. F0 vs Idc
0. Exit

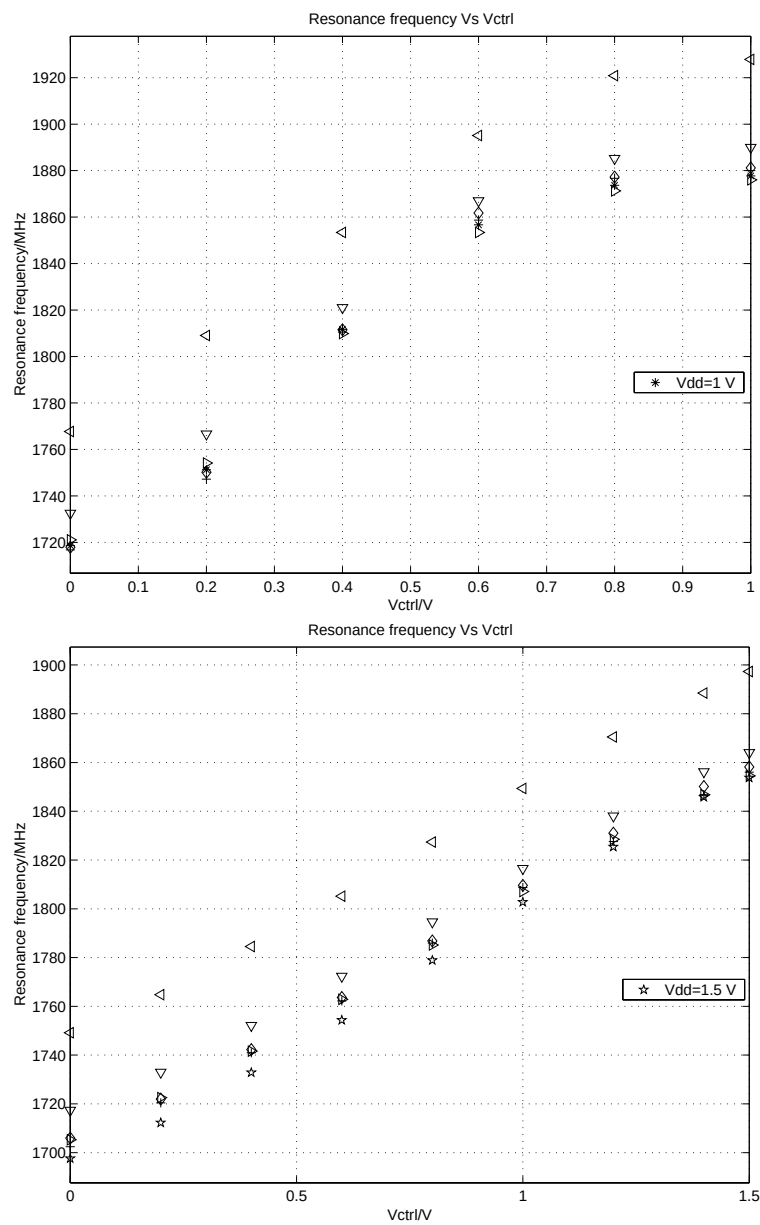
I Figur 9 finns det ett exempel på hur fasbruset kan variera för olika matningsspänningar. Fasbruset är plottat dels för $V_{dd} = 0,9 V$ och $V_{dd} = 1,5 V$. Enligt figuren har fasbruset sjunkit med ca $15 dB$ vid $3 MHz$ offset när V_{dd} har ökat. Figur 10 visar hur resonansfrekvensen variera med V_{ctrl} . Även lineariteten hos varaktorn går att avläsa från figuren. Vid lägre matningsspänning är varaktorn inte helt linjär, men den blir bättre med ökande spänning.



Figur 8: Fasbrus Vs I_{dc} för de två första chipen på vardera kretskort



Figur 9: Fasbrus som funktion av offset-frekvens.



Figur 10: Resonansfrekvens Vs kontrollspänning. Vid lägre matningsspänning är varaktorn inte helt linjär, men den blir bättre med ökande spänning.

5 Sammanfattning

Vi har uppnått de mål vi hade satt upp innan projektet började. Det laborativa arbetet har fungerat bra och vi har lärt hos en hel del om hur utrustningen fungerar (om vi själva får säga det).

Ett matlab program för databehandling har skrivits. Det fungerar tillfredställande och kan med viss modifiering av plottfunktioner tillämpas på olika typer av mätningar där man erhåller datan i textfiler. Det har varit nyttigt att lära sig mer om matlabs 'textbehandlingsegenskaper'. Funktioner som inte är implementerade som kanske skulle kunna vara av intresse är, t ex lite statistiska beräkningar om man har ett tillräckligt stort urval.

6 Erkännande

Vi vill passa på att tacka de doktorande som har hjälpt oss i arbetet. Det är Ellie Cijvat vars effektförstärkare vi tyvärr aldrig mätte på. Men vi fick en bra genomgång av henne.

Niklas Troedsson som har konstruerat kvadraturosscillatorn som vi har mätt på. Han har visat oss hur utrustningen i labbet fungerar samt skrivit en hel del Matlab-kod, samt bidragit med figuren på kvadraturosscillatorn.

Referenser

- [1] *Pn9000, Phase noise test set training*, Aeroflex inc